

## Специфікація деталей (1/2)

ТРУБИ (Ст3сп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп)

|           |          |            |                                                                                                      |
|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| boom_seg1 | 120×80×5 | L= 1009 мм | Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця                         |
| boom_seg2 | 120×80×5 | L= 599 мм  | Стріла, сегмент 2: косий різ 17.5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм                      |
| stick     | 100×60×5 | L= 1050 мм | Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25 |

ПЛАСТИНИ КОНТУРНІ (S235JR (Ст3сп)) – окремі аркуші далі + DXF

|              |      |      |                 |                 |                                   |
|--------------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| gusset       | 2 шт | t= 8 | габарит 536×299 | маса 4.84 кг/шт | Щока перелому стріли              |
| D_clevis     | 2 шт | t=12 | габарит 220×87  | маса 0.97 кг/шт | Вилка D (шток циліндра стріли)    |
| F_tower      | 2 шт | t=12 | габарит 134×159 | маса 0.80 кг/шт | Вежа F (база циліндра рукояті)    |
| A_doubler    | 2 шт | t=10 | габарит 130×130 | маса 0.77 кг/шт | Накладка осі A                    |
| B_fork       | 2 шт | t=12 | габарит 425×120 | маса 4.32 кг/шт | Пластина вилки B                  |
| cheek        | 2 шт | t= 8 | габарит 672×238 | маса 5.11 кг/шт | Щока п'яти рукояті                |
| H_clevis     | 2 шт | t=12 | габарит 110×92  | маса 0.65 кг/шт | Вилка H (база циліндра ковша)     |
| tip_plate    | 2 шт | t=10 | габарит 322×160 | маса 2.81 кг/шт | Накладка кінця рукояті (осі E, R) |
| rocker_plate | 2 шт | t=10 | габарит 358×74  | маса 1.78 кг/шт | Пластина коромисла                |
| link_plate   | 2 шт | t=10 | габарит 392×65  | маса 1.85 кг/шт | Тяга ковша                        |
| bk_side      | 2 шт | t= 6 | габарит 338×243 | маса 2.81 кг/шт | Боковина ковша                    |
| bk_ear       | 2 шт | t=12 | габарит 222×116 | маса 1.59 кг/шт | Вуха ковша (осі E і Q)            |

СМУГИ / ПРЯМОКУТНІ ПЛАСТИНИ (S235JR (Ст3сп))

|            |      |           |                                                                                                              |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cover      | 1 шт | 338×80×8  | Верхня накладка перелому (гнути посередині на 35° або з двох частин)                                         |
| D_saddle   | 1 шт | 260×80×10 | Сідло вилки D (між щоками перелому)                                                                          |
| H_saddle   | 1 шт | 120×60×10 | Сідло вилки H (між виступами щік)                                                                            |
| heel_rib   | 1 шт | 315×60×10 | Ребро п'яти між щоками                                                                                       |
| bk_shell   | 1 шт | 559×288×5 | Обичайка ковша – розгортка; гнути: полиця 170 → R55 внутр. на 45° → спинка 19 → R115 внутр. на 95° → дно 130 |
| bk_top     | 1 шт | 170×300×8 | Накладка під вуха ковша (на обичайку і кромки боковин)                                                       |
| bk_lip_rib | 1 шт | 288×40×8  | Ребро губи ковша (на ребро під передньою кромкою верху)                                                      |

ЗНОСОСТІЙКІ ДЕТАЛІ КОВША (Hardox 400/450, 65Г, 30ХГСА – не Ст3)

|          |      |            |                                                                                       |
|----------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| bk_edge  | 1 шт | 300×100×12 | Ніж ковша – ЗНОСОСТІЙКА сталь (Hardox 400/450, 65Г, ніж грейдера), фаска зверху ≈ 34° |
| bk_tooth | 3 шт | 160×40×32  | Зуб ковша: покупний приварний під ніж 12 мм АБ0 з поковки/смуги 65Г, 30ХГСА           |
| bk_wear  | 2 шт | 204×40×6   | Смуга зносу на п'яті ковша (гнути по R п'яти)                                         |

ВТУЛКИ, БОБИШКИ, ШАЙБИ (труба/круг; OD×ID×L)

|           |      |                |                                                                |
|-----------|------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| A_bushing | 1 шт | Ø66×Ø30×140    | Втулка-бобишка осі A (труба 66×33, дві втулки ГАЗ-53 по краях) |
| B_bushing | 1 шт | Ø66×Ø30×76     | Втулка-бобишка осі B                                           |
| E_bushing | 1 шт | Ø66×Ø30×80     | Втулка-бобишка осі E                                           |
| R_bushing | 1 шт | Ø45×Ø30×80     | Втулка осі коромисла R                                         |
| G_boss    | 2 шт | Ø39×Ø25.5×16.5 | Розпірна втулка осі G (приварити до щоки)                      |
| J_boss    | 2 шт | Ø41×Ø25.5×27.5 | Бобишка осі J (приварити до пластини коромисла)                |
| B_washer  | 2 шт | Ø76×Ø30.5×2    | Упорна шайба осі B                                             |
| link_boss | 4 шт | Ø50×Ø25.5×25   | Бобишка тяги на осях J і Q (приварити зовні до пластини тяги)  |

## Специфікація деталей (2/2)

|             |      |              |                                                                |
|-------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| bk_boss_E   | 2 шт | Ø60×Ø30.5×10 | Зовнішня бобишка вуха ковша на осі E (приварити)               |
| bk_spacer_Q | 1 шт | Ø45×Ø25.5×82 | Розпірна втулка осі Q між вухами ковша (приварити до обох вух) |

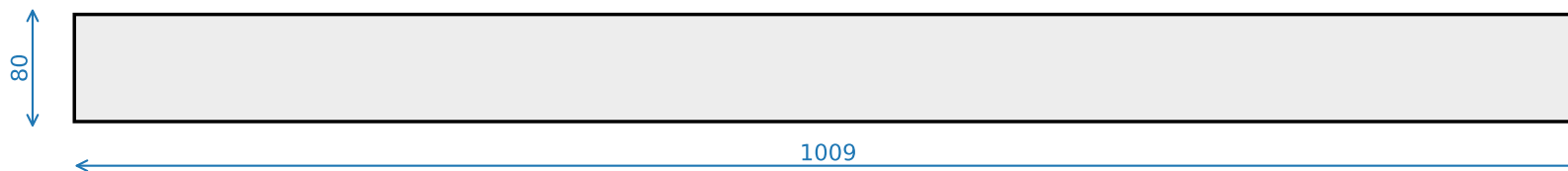
|                 |      |             |                                                 |
|-----------------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| ПАЛЬЦІ (шкворні | 45X  | ТВЧ або 40X | покращена; посадка H8/f7)                       |
| pin_A           | 1 шт | Ø30×182     | Палець осі A (шкворінь ГАЗ-53 / 40X)            |
| pin_B           | 1 шт | Ø30×128     | Палець осі B                                    |
| pin_E           | 1 шт | Ø30×150     | Палець осі E (ківш): зафіксований у вухах ковша |
| pin_R           | 1 шт | Ø30×102     | Палець осі коромисла R                          |
| pin_CD          | 2 шт | Ø30×74      | Пальці циліндра стріли C, D (ШС30)              |
| pin_FH          | 2 шт | Ø25×71      | Пальці баз циліндрів F, H (ШС25)                |
| pin_G           | 1 шт | Ø25×96      | Палець штока циліндра рукояті G                 |
| pin_JQ          | 2 шт | Ø25×198     | Пальці J (шток циліндра ковша) і Q (тяга—ківш)  |

# boom\_seg1 — труба 120×80×5, заготовка 1009 мм: розгортка з 4 боків

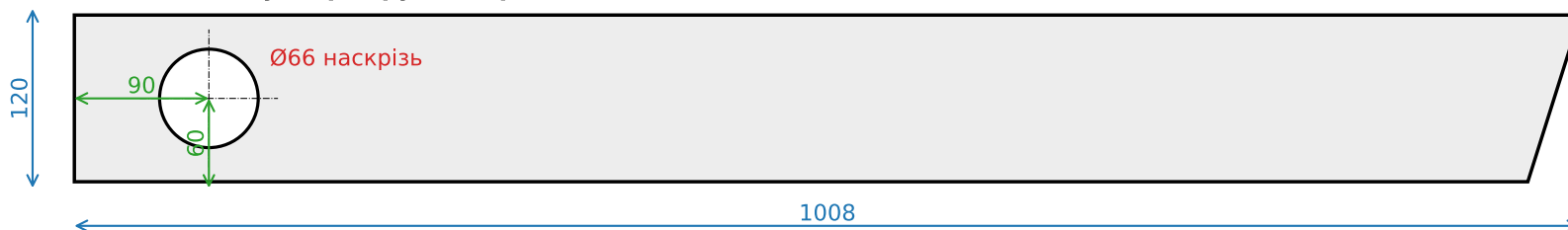
Стріла, сегмент 1: торець 90°, косий різ 17.5°; отвір Ø66 на 90 мм від торця

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ( $x = 0$ ), однакова для всіх чотирьох стінок. Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

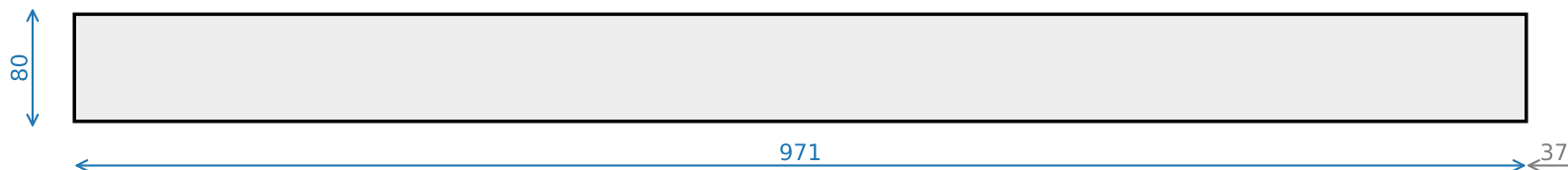
Верхня полиця



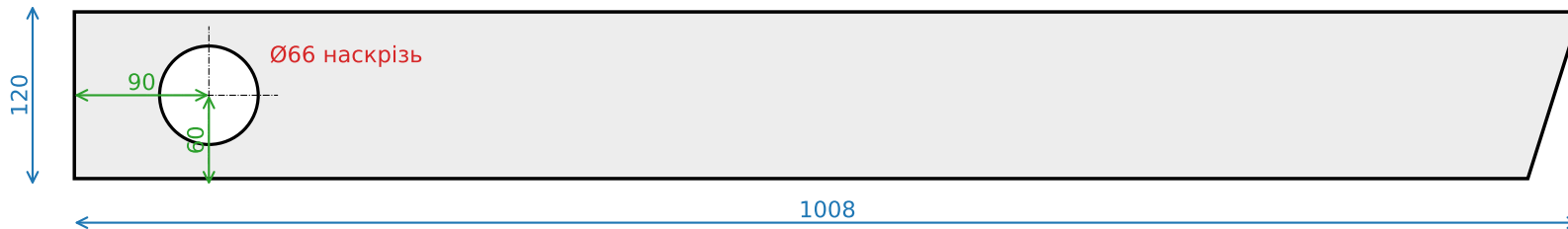
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



Права стінка

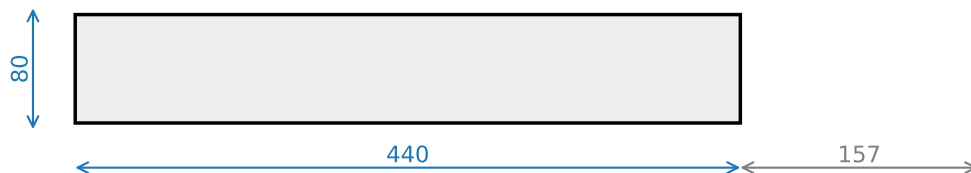


## boom\_seg2 — труба 120×80×5, заготовка 599 мм: розгортка з 4 боків

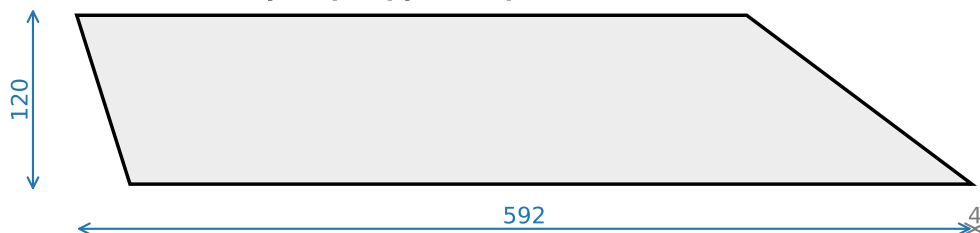
Стріла, сегмент 2: косий різ 17.5°; скіс торця: верхня полиця коротша на 160 мм

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ( $x = 0$ ), однакова для всіх чотирьох стінок. Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

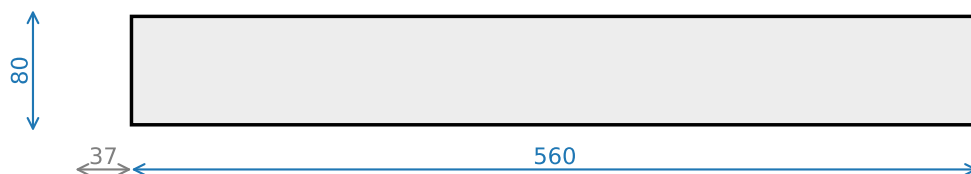
Верхня полиця



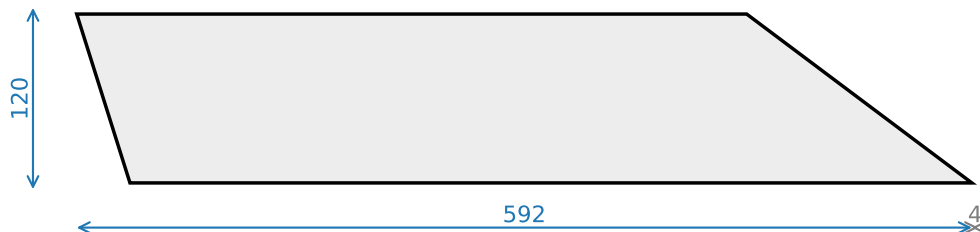
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



Права стінка

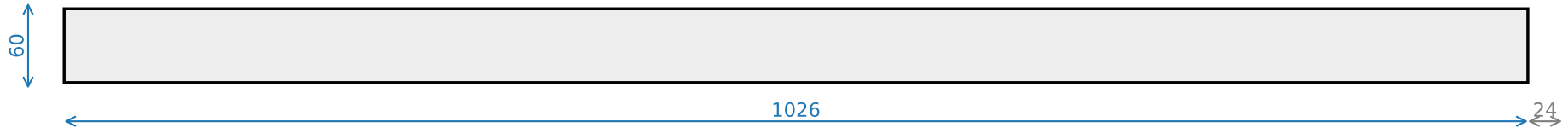


# stick — труба 100×60×5, заготовка 1050 мм: розгортка з 4 боків

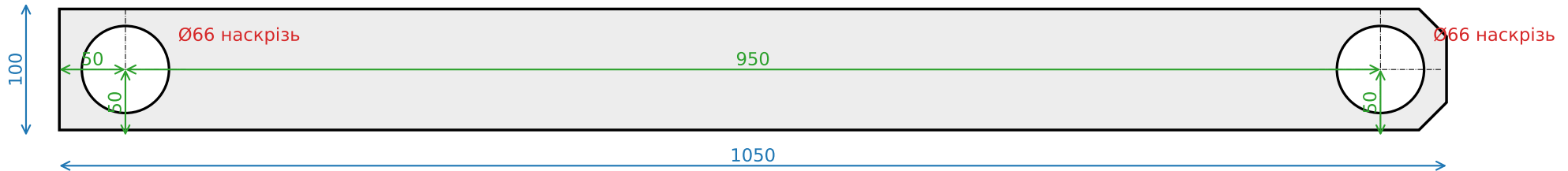
Рукоять: отвори Ø66 на 50 мм і Ø66 на 1000 мм від заднього торця; фаски кутів переднього торця 25×25

СтЗсп/пс або S235JRH (ДСТУ 8940), не кп. База розмірів по довжині — крайній задній торець труби ( $x = 0$ ), однакова для всіх чотирьох стінок.  
Сірі числа — відступ початку/кінця стінки від бази та від протилежного торця; отвори — ланцюжком від бази і від нижньої кромки своєї стінки.

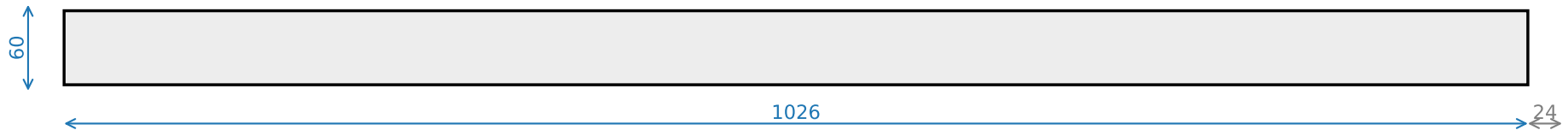
Верхня полиця



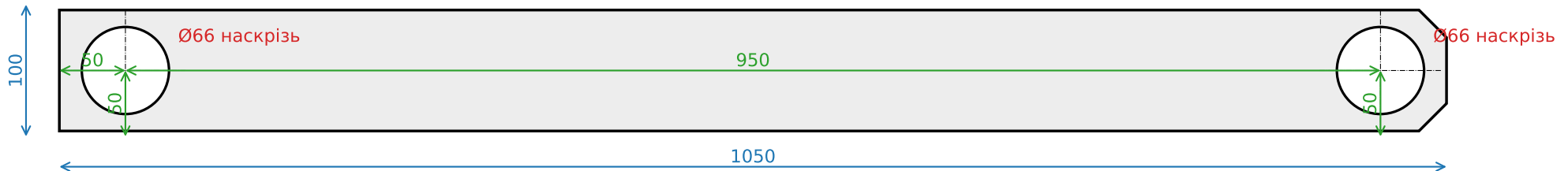
Ліва стінка (вид збоку; верх труби вгорі)



Нижня полиця



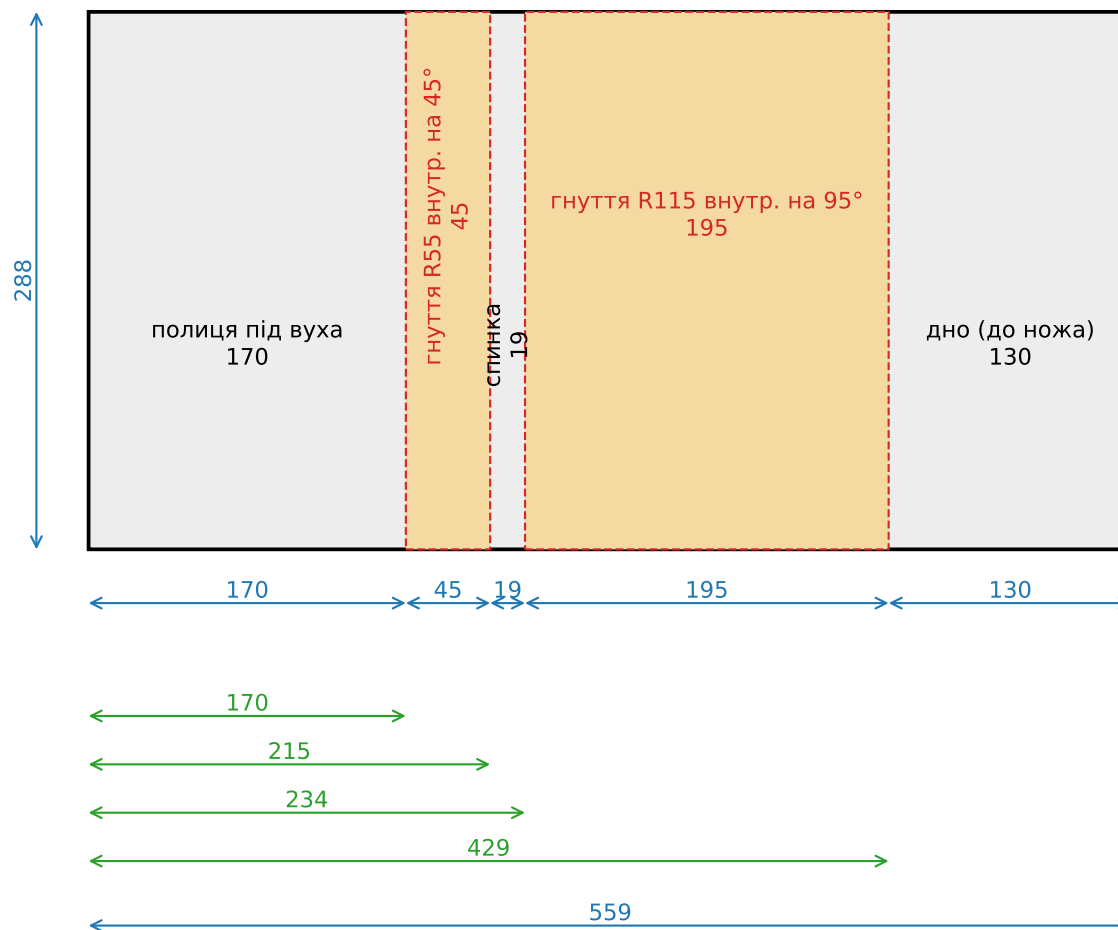
Права стінка



## bk\_shell — обичайка ковша: розгортка 559 × 288 мм, t = 5

S235JR (СтЗсп). База — кромка губи ( $x = 0$ ). Довжини — по нейтральній лінії (середина товщини).

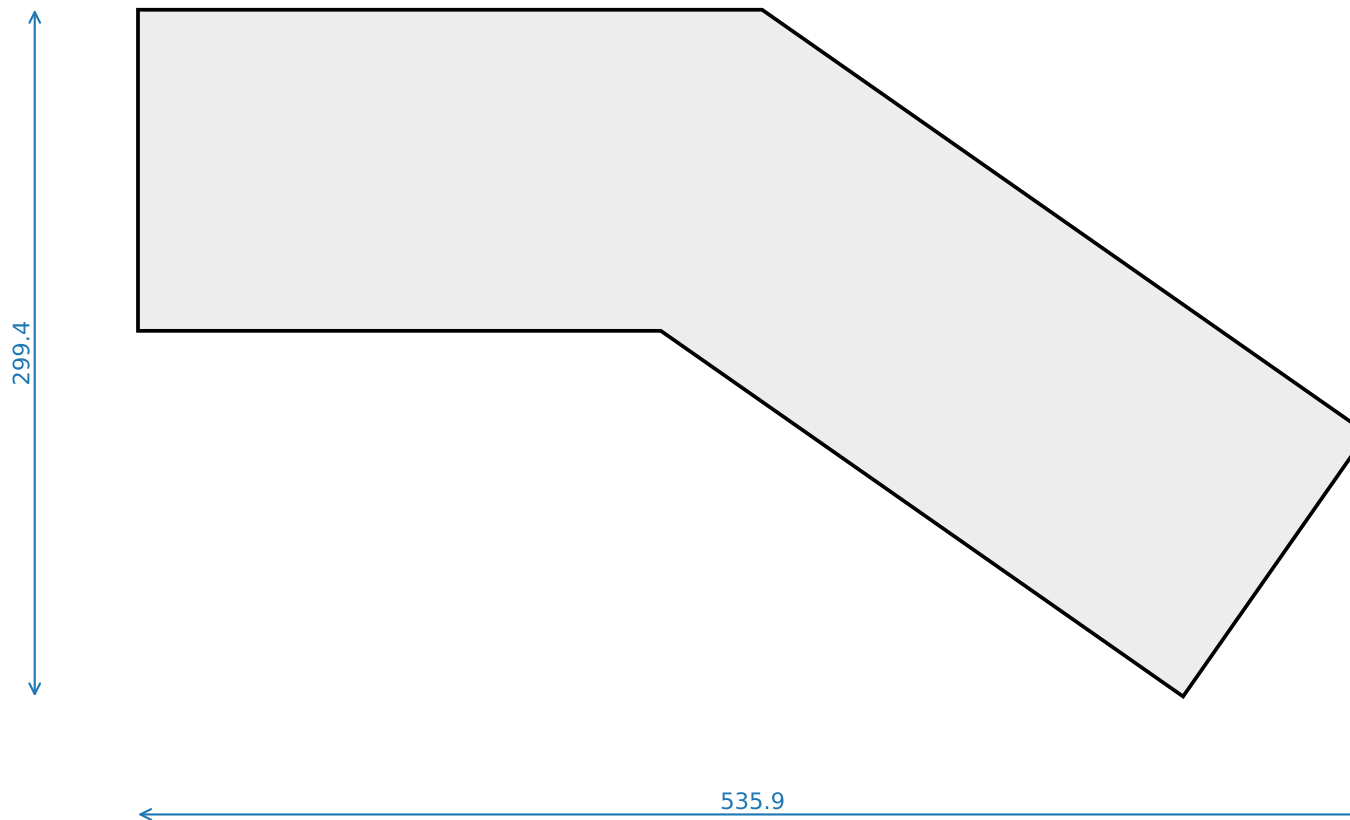
Гнути/вальцювати всередину (до порожнини ковша) за шаблоном-боковиною; зони гнуття зафарбовано. Потім обварити з боковинами суцільним швом.



## gusset — Щока перелому стріли

2 шт ·  $t = 8$  мм · S235JR (СтЗсп) · габарит  $535.9 \times 299.4$  мм · маса 4.84 кг/шт · DXF: dxf/gusset.dxf

Отворів немає.

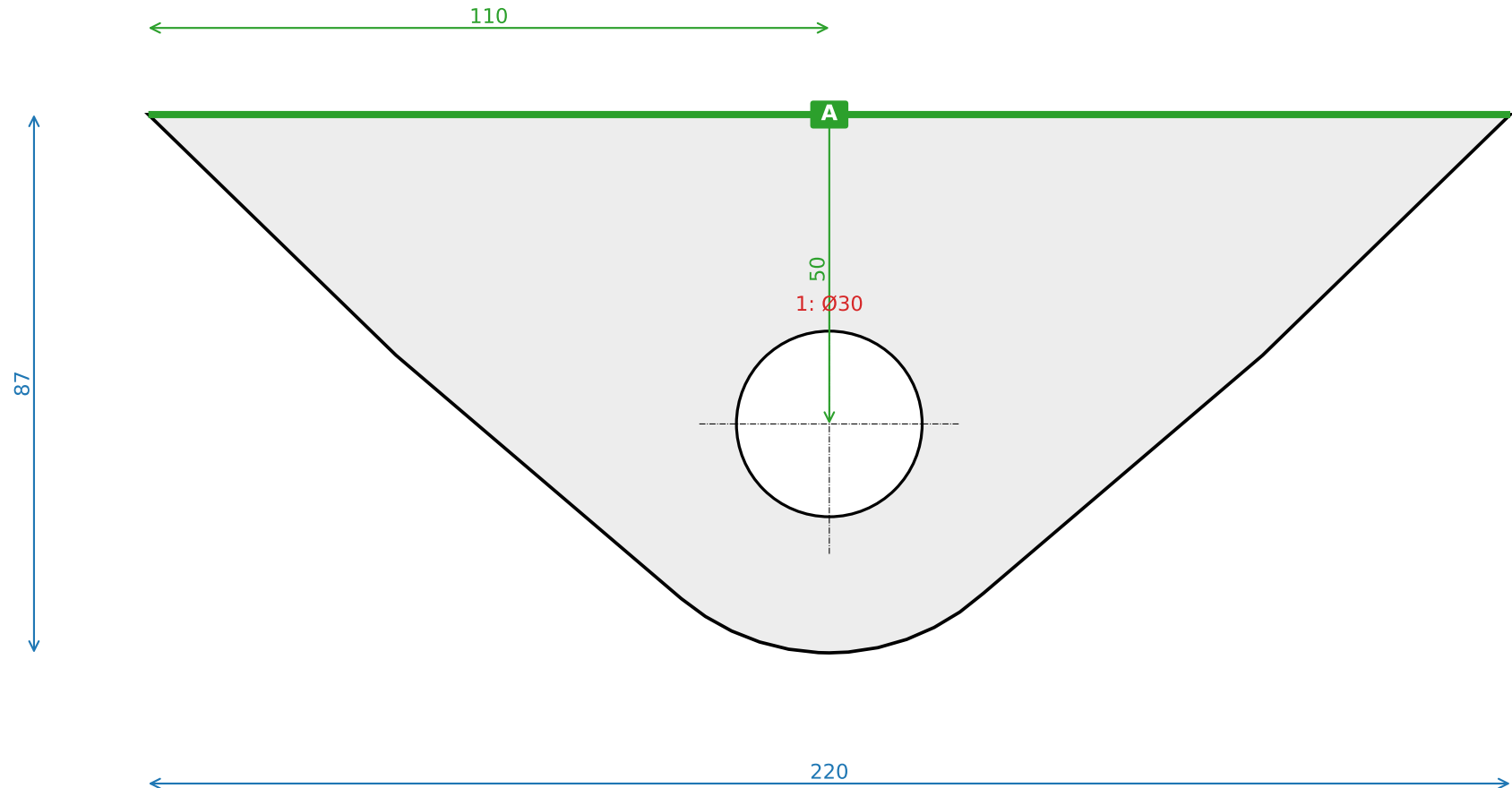


## D\_clevis — Вилка D (шток циліндра стріли)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 220.0 × 87.0 мм · маса 0.97 кг/шт · DXF: dxf/D\_clevis.dxf

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

1: Ø30 (базовий) — від А: 50; уздовж А від її кінця: 110; концентр. R37

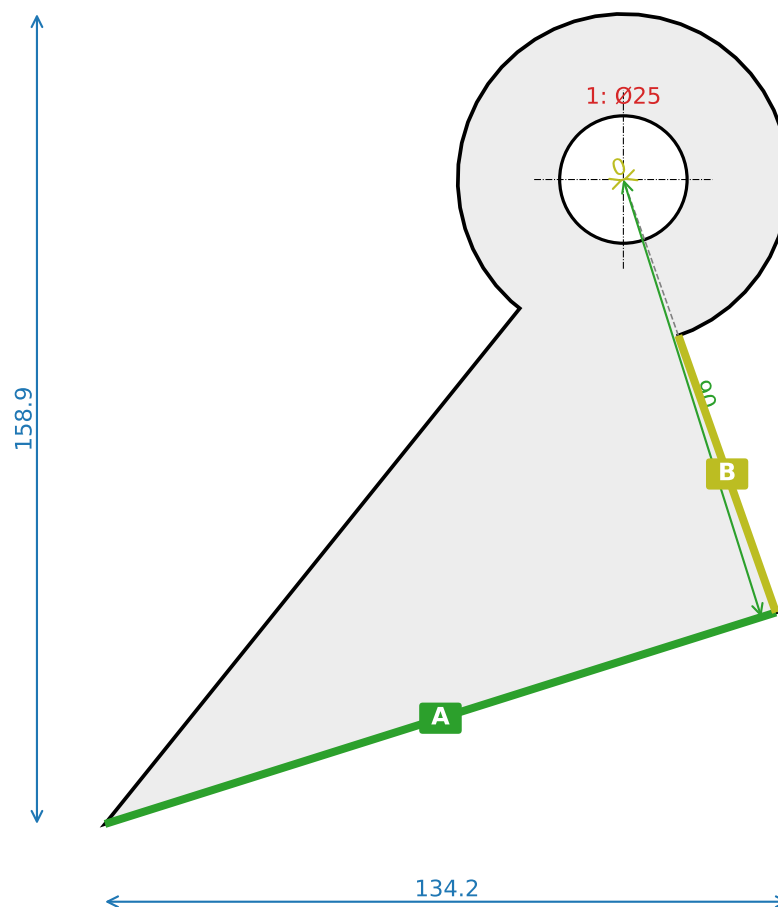


## F\_tower — Вежа F (база циліндра рукояті)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 134.2 × 158.9 мм · маса 0.80 кг/шт · DXF: dxf/F\_tower.dxf

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):

1: Ø25 (базовий) — від A: 90; від B: 0; концентр. R32.4



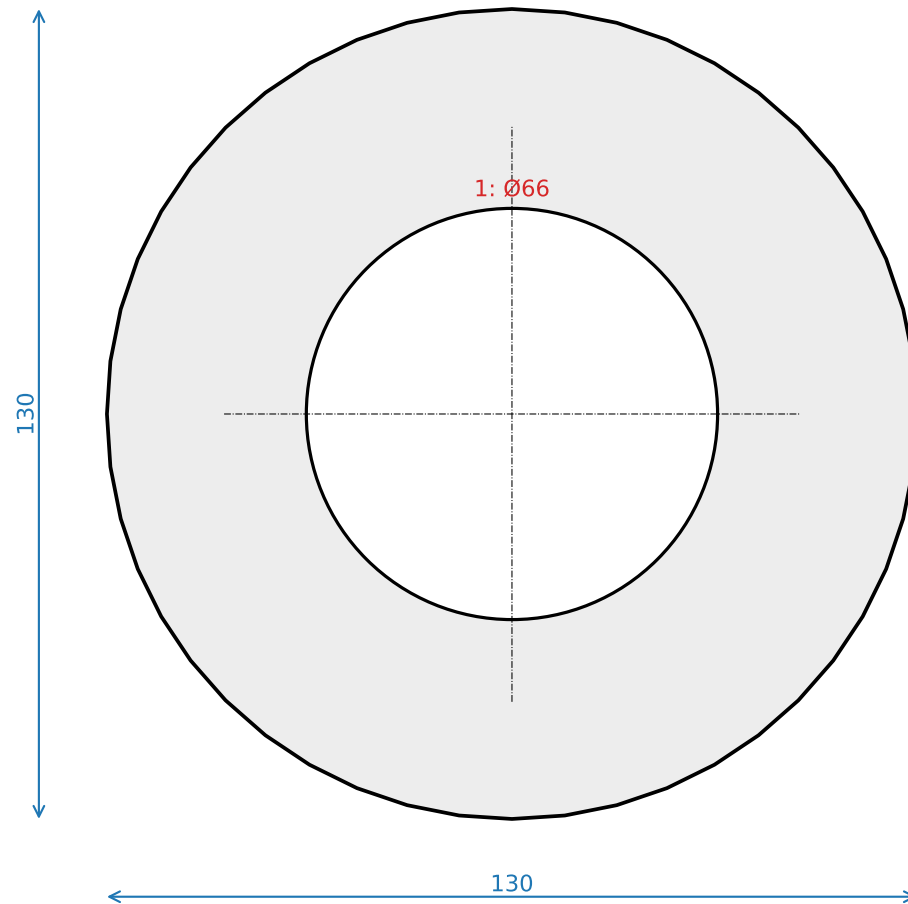
## A\_doubler — Накладка осі А

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 130.0 × 130.0 мм · маса 0.77 кг/шт · DXF: dxf/A\_doubler.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

1: Ø66 (базовий); концентр. R65

(прямих кромок немає – отвір концентричний зовнішньому контуру)

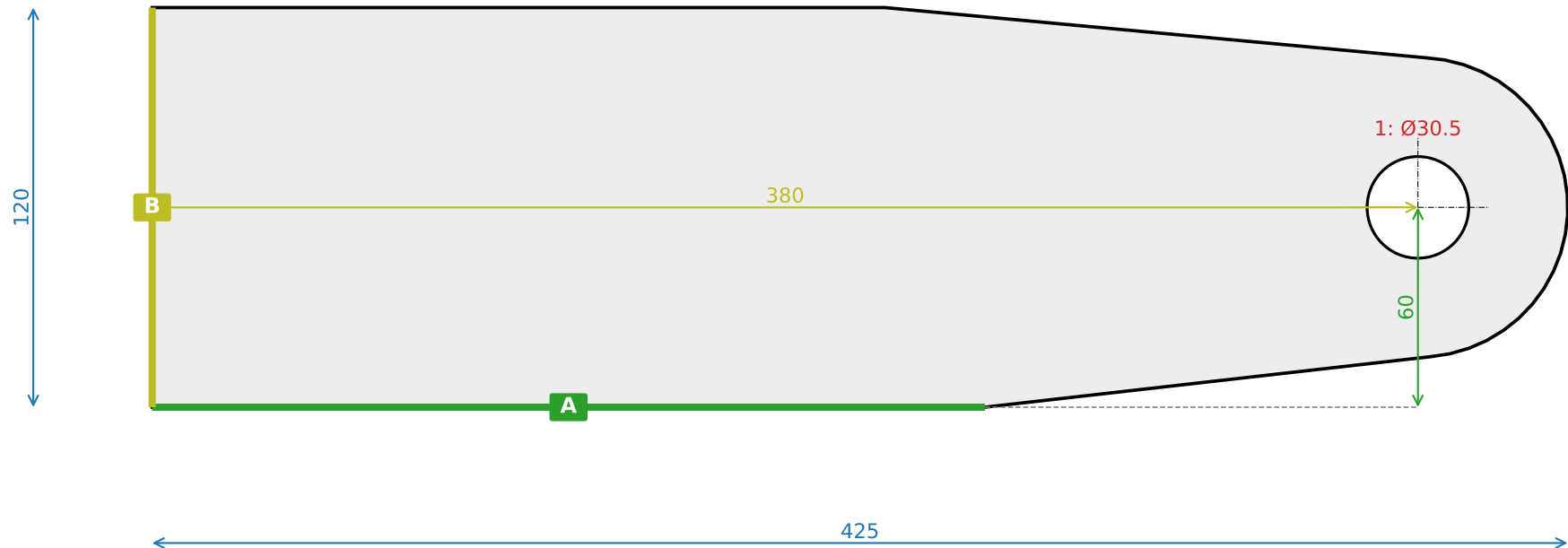


## B\_fork — Пластина вилки В

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 425.0 × 120.0 мм · маса 4.32 кг/шт · DXF: dxf/B\_fork.dxf

Прив'язки отворів (А, В — кромки-бази на ескізі):

1: Ø30.5 (базовий) — від А: 60; від В: 380; концентр. R45



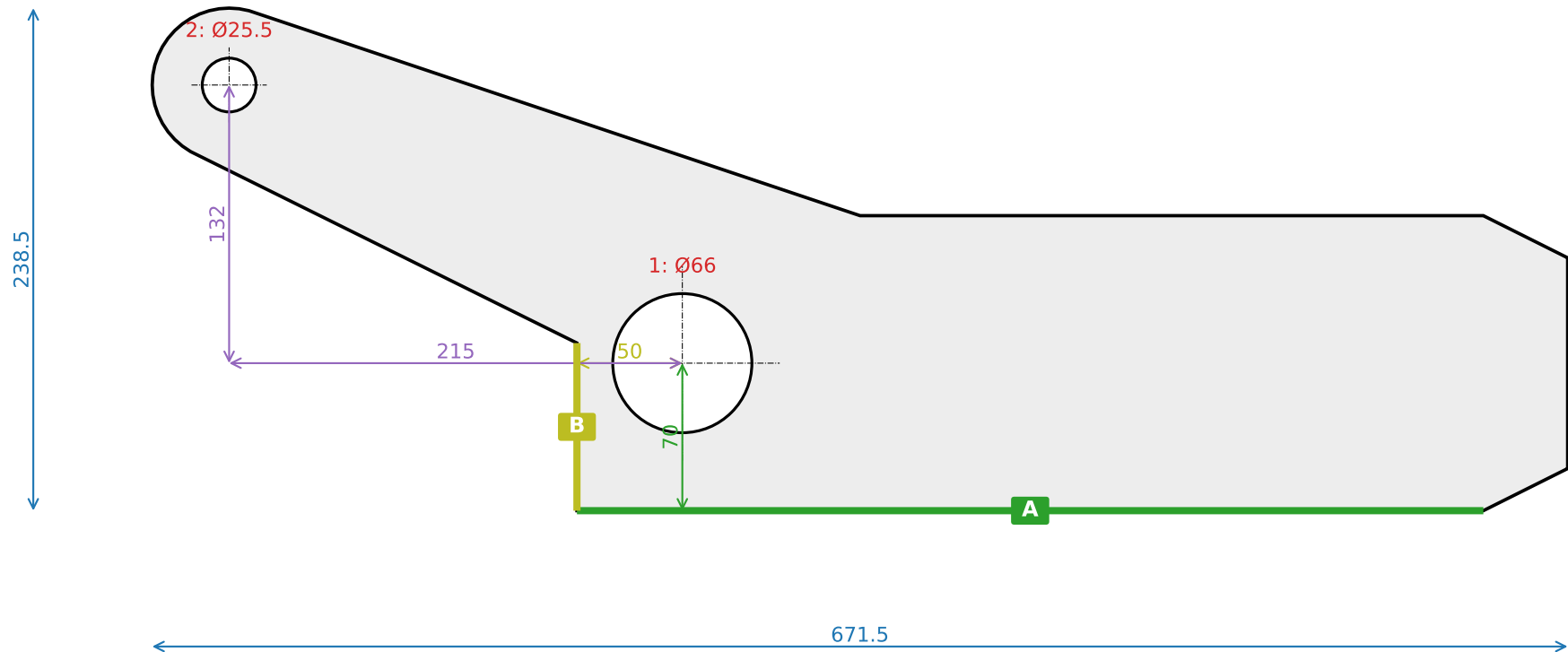
## cheek — Щока п'яти рукояті

2 шт · t = 8 мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 671.5 × 238.5 мм · маса 5.11 кг/шт · DXF: dxf/cheek.dxf

Прив'язки отворів (A, B – кромки-бази на ескізі):

1: Ø66 (базовий) – від A: 70; від B: 50

2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж A 215, поперек 132; міжосьова 252.3; концентр. R36.5

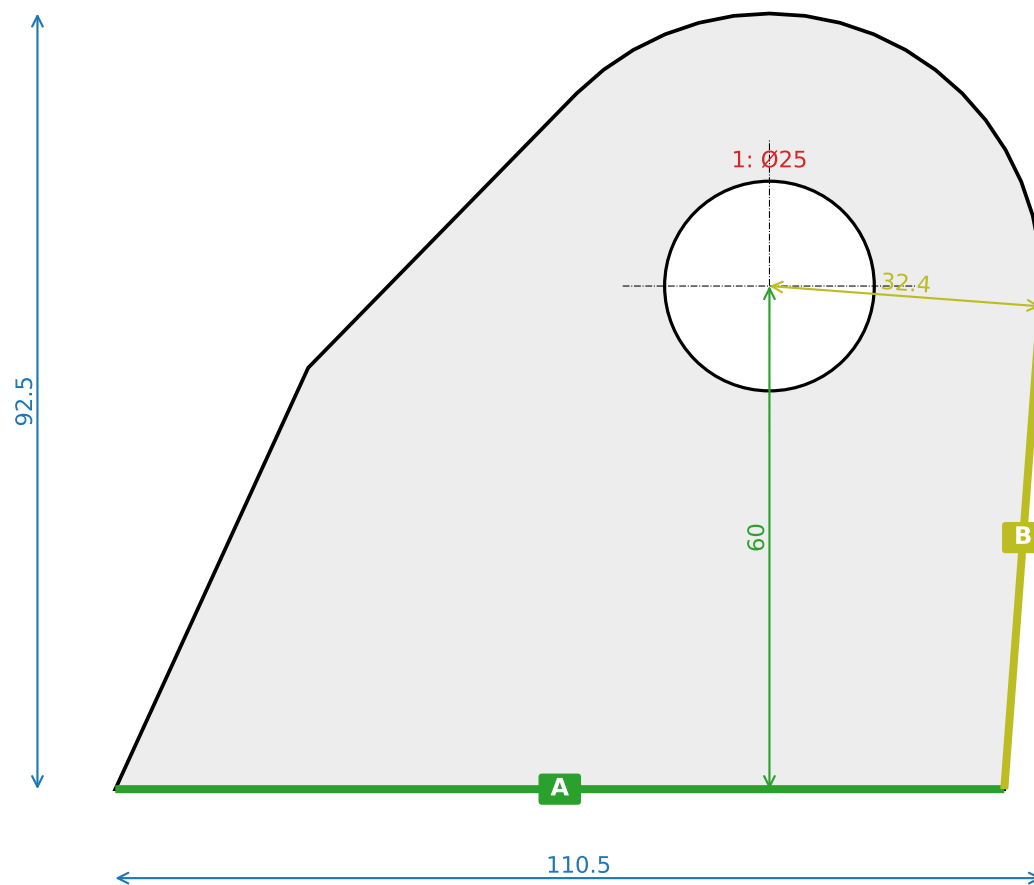


## H\_clevis — Вилка Н (база циліндра ковша)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 110.5 × 92.5 мм · маса 0.65 кг/шт · DXF: dxf/H\_clevis.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

1: Ø25 (базовий) – від А: 60; від В: 32.4; концентр. R32.5

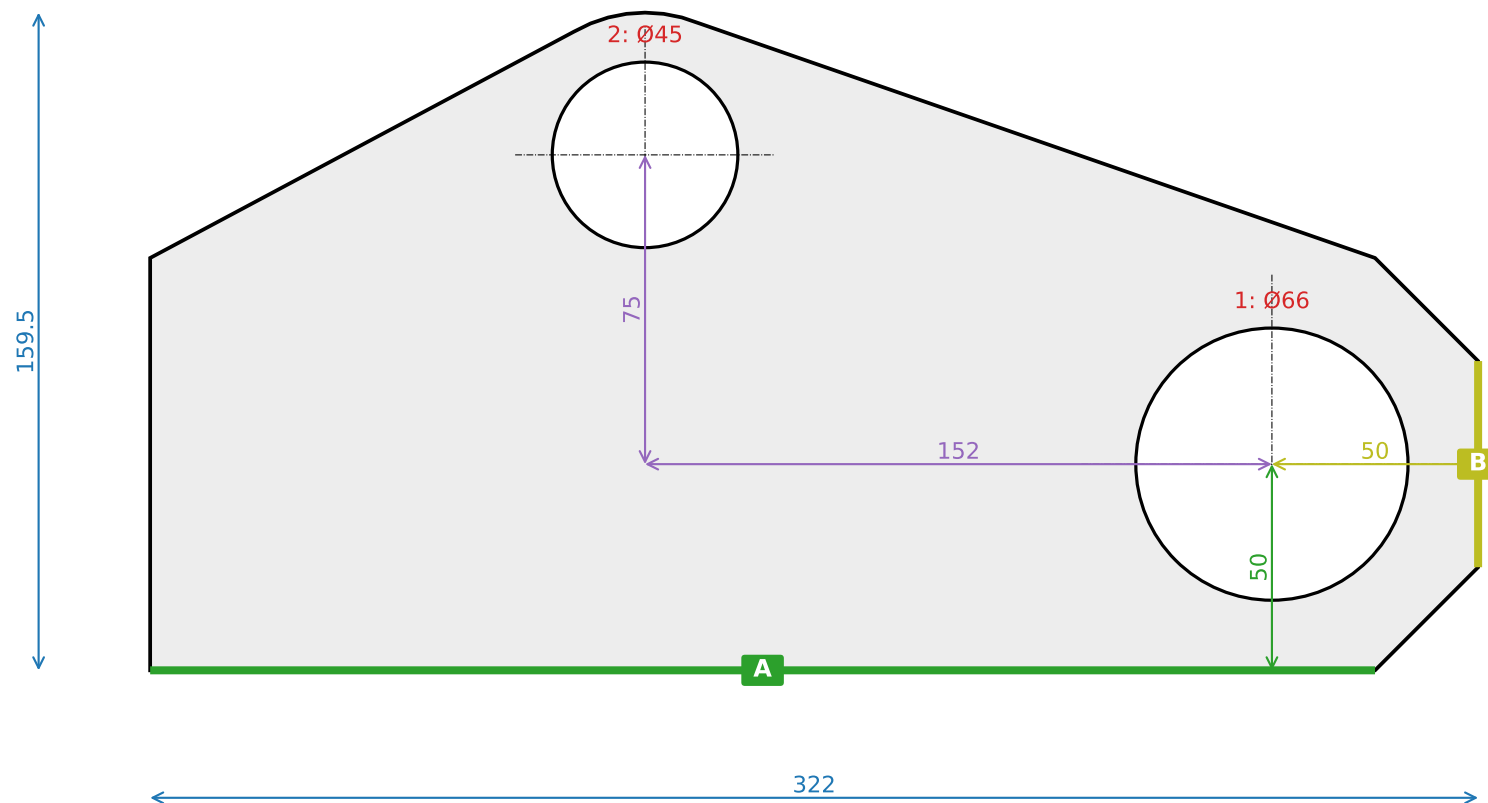


## tip\_plate — Накладка кінця рукояті (осі E, R)

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 322.0 × 159.5 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/tip\_plate.dxf

Прив'язки отворів (A, B – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø66 (базовий) – від A: 50; від B: 50
- 2: Ø45 – від отвору 1: уздовж A 152, поперек 75; міжосьова 169.5; концентр. R34.5

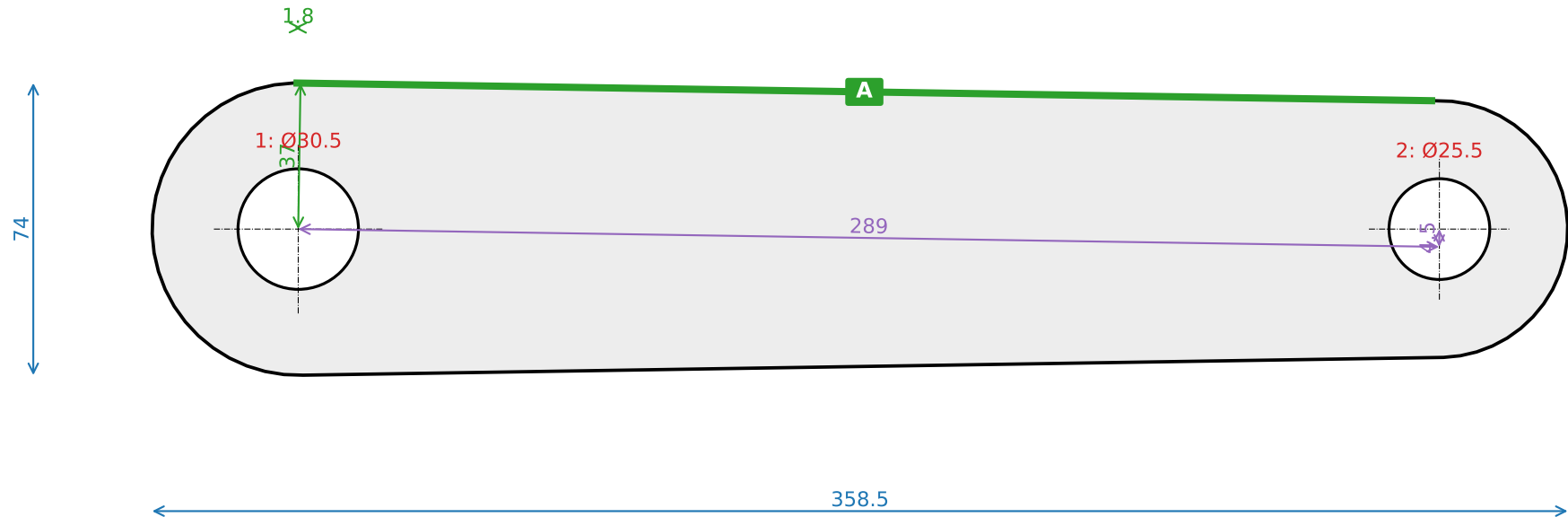


## rocker\_plate — Пластина коромисла

2 шт · t = 10 мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 358.5 × 74.0 мм · маса 1.78 кг/шт · DXF: dxf/rocker\_plate.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø30.5 (базовий) – від А: 37; уздовж А від її кінця: 1.8; концентр. R37
- 2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж А 289, поперек 4.5; міжосьова 289; концентр. R32.5

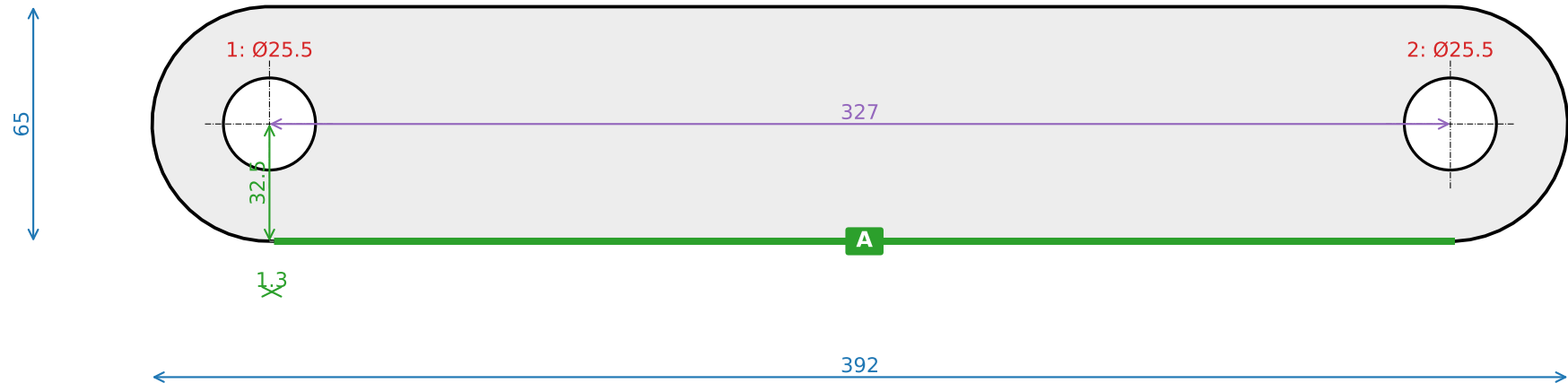


## link\_plate — Тяга ковша

2 шт · t = 10 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 392.0 × 65.0 мм · маса 1.85 кг/шт · DXF: dxf/link\_plate.dxf

Прив'язки отворів (А, В – кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø25.5 (базовий) – від А: 32.5; уздовж А від її кінця: 1.3; концентр. R32.5
- 2: Ø25.5 – від отвору 1: уздовж А 327, поперек 0; міжосьова 327; концентр. R32.5



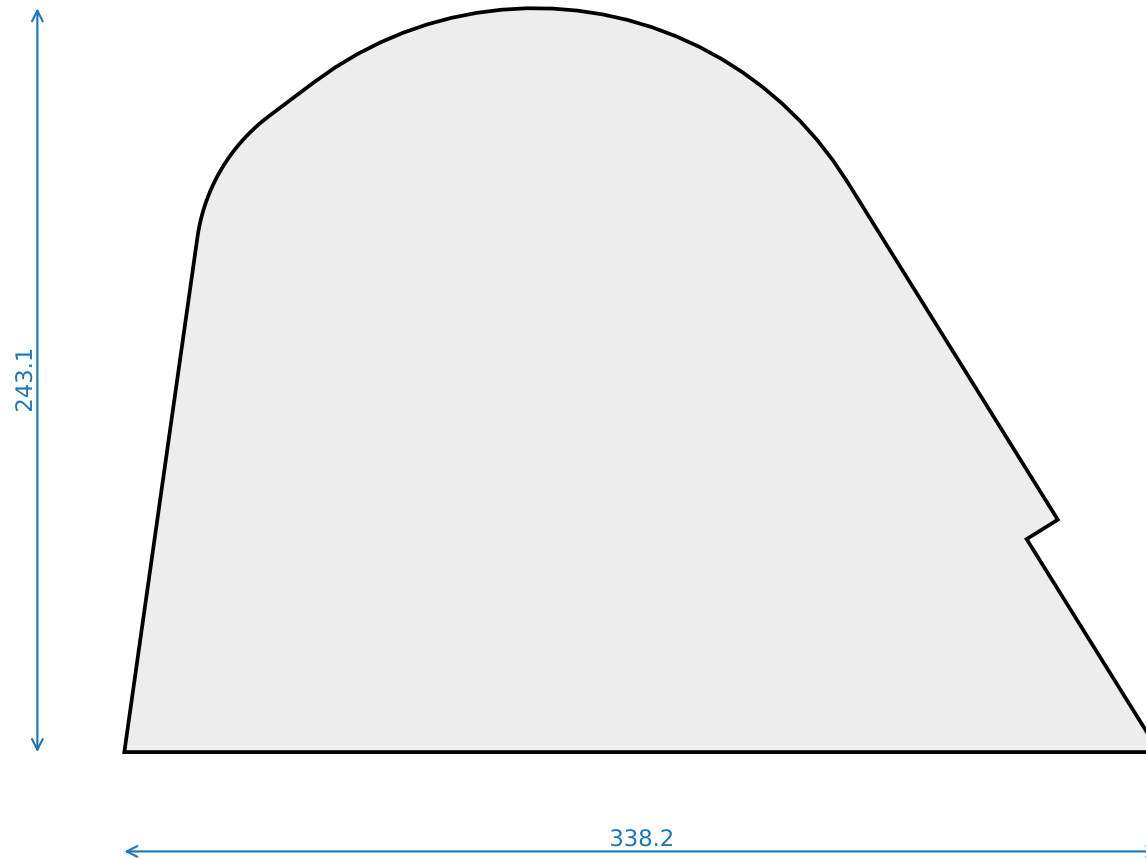
## bk\_side — Боковина ковша

2 шт · t = 6 мм · S235JR (СтЗсп) · габарит 338.2 × 243.1 мм · маса 2.81 кг/шт · DXF: dxf/bk\_side.dxf

Контур = зовнішня поверхня обичайки (боковина — шаблон для гнуття). Від губи за годинниковою стрілкою:

полиця під вуха 170 → гнуття R55 внутр. на 45° 45 → спинка 19 → гнуття R115 внутр. на 95° 195 → дно (до ножа) 130 → уступ під ніж → передня кромка до губи.

Довжини ділянок — по нейтральній лінії обичайки; радіуси — внутрішні (зовнішній = + товщина обичайки).



## bk\_ear — Вухо ковша (осі E і Q)

2 шт · t = 12 мм · S235JR (Ст3сп) · габарит 222.0 × 116.0 мм · маса 1.59 кг/шт · DXF: dxf/bk\_ear.dxf

Прив'язки отворів (A, B — кромки-бази на ескізі):

- 1: Ø30.5 (базовий) — від A: 76; уздовж A від її кінця: 20; концентр. R40
- 2: Ø25.5 — від отвору 1: уздовж A 121, поперек 27; міжосьова 124; концентр. R35

